BestMarket

Optimisation de l'Expérience Client par l'Analyse des Retours

LABHIH SAFAE

1) Contexte et expression du besoin

- **Problématique :** Améliorer l’analyse des retours clients pour optimiser l’expérience en magasin.
- **Besoin :** Structurer et exploiter les données pour identifier les tendances et points d’amélioration.
- **Données utilisées :** Retours clients, magasins, produits.

Stratégie de Sauvegarde, Stockage et Accès aux Données

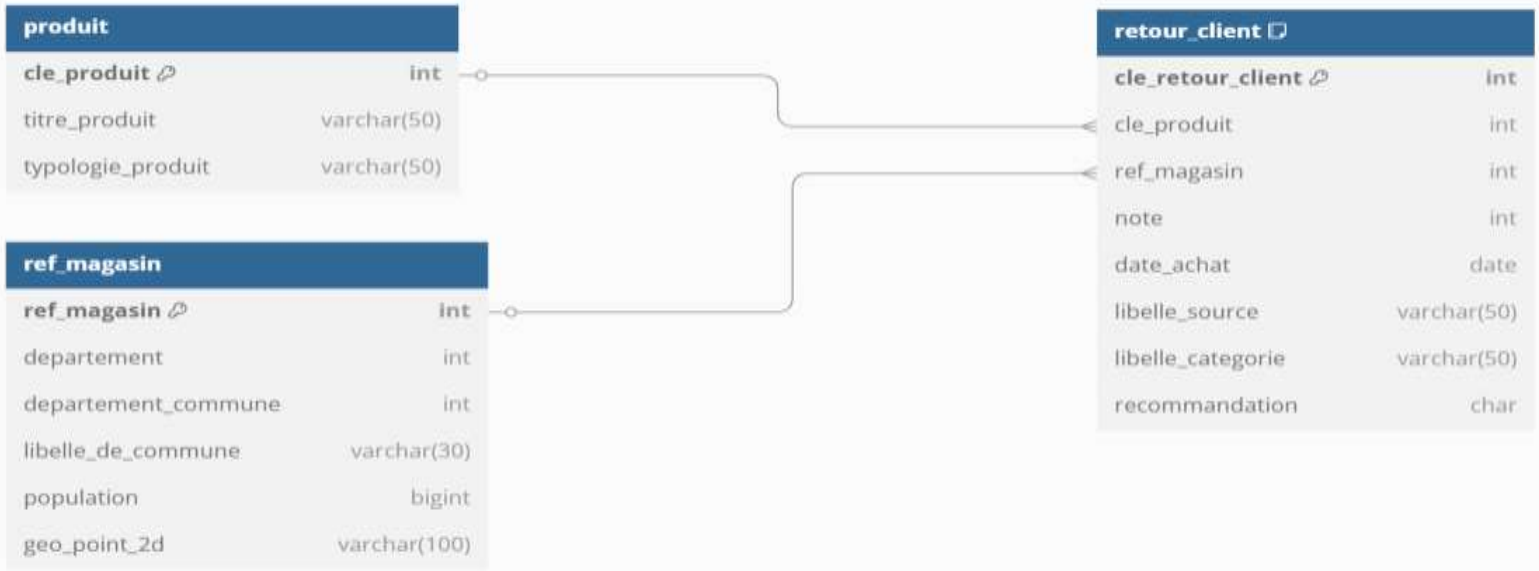
- **Sauvegardes régulières :** Mise en place de backups automatiques.
- **Stockage sécurisé :** Utilisation d’un serveur sécurisé avec gestion des accès.
- **Contrôle des accès :** Restrictions selon les rôles utilisateurs (lecture, écriture).

2) Sauvegarde et stockage de la BDD

	Nom du champs	Type de donnée:	Taille	Contrainte	Description
Table Retour client	cle_retour_client	INT		Clé primaire	ID unique pour les retours clients
	note	INT			Note donnée par le client, comprise entre 0 et 10, la note est la réponse à la question : "Sur une échelle de 0 à 10 quelle est la probabilité que vous recommandiez notre entreprise à votre entourage ?"
	Clé_produit	INT			ID des produits
	ref_magasin	INT			ID des magasins
	date_achat	DATE			Date à laquelle l'achat du client a eu lieu
	libelle_source	VARCHAR	50		Libellé de la source d'où provient le retour client (Réseaux sociaux, téléphone, email)
	libelle_categorie	VARCHAR	50		Libellé de la catégorie du retour client (Drive, service après-vente, qualité produit, expérience en magasin, livraison)
	recommandation	CHAR	1		Recommandation laissée par le client à la question 'Recommandez vous l'entreprise?' True/False
Table Produit	cle_produit	INT		Clé primaire	ID unique pour les produits
	titre_produit	VARCHAR	50		Libellé des produits
	typologie_produit	INT			Typologie des produits (Alimentaire, High-tech etc...)
Table Ref_magasin	ref_magasin	INT			ID des magasins
	departement	INT			Code du département auquel appartient la commune.
	departement_commune	INT			Code unique identifiant l'association entre une commune et son département.
	libelle_de_commune	VARCHARD	30		Nom officiel de la commune.
	population	BIGINT	50		Nombre d'habitants dans la commune selon le dernier recensement disponible.
	geo_point_2d	INT			Coordonnées géographiques (latitude, longitude) du centre de la commune.

```sql
USE `feedback` ;
LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:/Users/Safae/Desktop/ETUDE BI/PROJET5/ref_magasin.csv'
INTO TABLE ref_magasin
FIELDS TERMINATED BY ';'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES;
```

2) Sauvegarde et stockage de la BDD



2) Sauvegarde et stockage de la BDD

```sql
-- -----------------------------------------------------
-- Table `feedback`.`retour_client`
-- -----------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `feedback`.`retour_client` (
  `cle_retour_client` INT NOT NULL,
  `note` INT NOT NULL,
  `cle_produit` INT NOT NULL,
  `ref_magasin` INT NOT NULL,
  `date_achat` DATE NOT NULL,
  `libelle_source` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `libelle_categorie` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `recommandation` CHAR NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`cle_retour_client`),
  UNIQUE INDEX `cle_retour_client_UNIQUE` (`cle_retour_client` ASC) VISIBLE,
  INDEX `cle_produit_foreign_key_idx` (`cle_produit` ASC) VISIBLE,
  INDEX `ref_magasin_forgein_key_idx` (`ref_magasin` ASC) VISIBLE,
  CONSTRAINT `cle_produit_foreign_key`
    FOREIGN KEY (`cle_produit`)
    REFERENCES `feedback`.`produit` (`cle_produit`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `ref_magasin_forgein_key`
    FOREIGN KEY (`ref_magasin`)
    REFERENCES `feedback`.`ref_magasin` (`ref_magasin`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
```

```sql
16  -- -----------------------------------------------------
17  CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `feedback` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ;
18  USE `feedback` ;
19
20  -- -----------------------------------------------------
21  -- Table `feedback`.`produit`
22  -- -----------------------------------------------------
23  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `feedback`.`produit` (
24    `cle_produit` INT NOT NULL,
25    `titre_produit` VARCHAR(50) NOT NULL,
26    `typologie_produit` VARCHAR(50) NOT NULL,
27    PRIMARY KEY (`cle_produit`))
28  ENGINE = InnoDB;
29
30
31  -- -----------------------------------------------------
32  -- Table `feedback`.`ref_magasin`
33  -- -----------------------------------------------------
34  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `feedback`.`ref_magasin` (
35    `ref_magasin` INT NOT NULL,
36    `departement` INT NOT NULL,
37    `departement_commune` INT NOT NULL,
38    `libelle_de_commune` VARCHAR(30) NOT NULL,
39    `population` BIGINT NOT NULL,
40    `geo_point_2d` VARCHAR(100) NOT NULL,
41    PRIMARY KEY (`ref_magasin`))
42  ENGINE = InnoDB;
43
44
```

3) Méthodologie suivie

- **Extraction des données brutes depuis le CRM.**
- **Nettoyage et anonymisation des données sensibles.**
- **Ajout de nouvelles tables pour structurer les informations.**
- **Mise à jour du dictionnaire de données .**
- **Captures d'écran :**

  -Base de données extraite.

  -Dictionnaire de données mis à jour.

  -Nouveau schéma relationnel.

  -Système de gestion de base de données après modifications.

4) Requêtes SQL et Analyses

1-Quel est le nombre de retours clients sur la livraison ?

```sql
USE `feedback` ;
SELECT COUNT(*) AS libelle_source
FROM retour_client
WHERE libelle_categorie = 'livraison';
```

libelle_source
639

2- Quelle est la liste des notes des clients sur les réseaux sociaux sur les TV ?

```sql
USE `feedback` ;
SELECT rc.note
FROM retour_client rc
JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit
WHERE rc.libelle_source = 'Réseaux sociaux'
AND p.titre_produit = 'TV';
```

note
10
10
9
8

3-Quelle est la note moyenne pour chaque catégorie de produit ? (Classé de la meilleure à la moins bonne)

```
SELECT p.typologie_produit, AVG(rc.note) AS note_moyenne
FROM retour_client rc
JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit
GROUP BY p.typologie_produit
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

typologie_produit	note_moyenne
High-Tech	8.1607
Loisirs	8.0904
Alimentaire	8.0418
Maison	7.8507

4-Quels sont les 5 magasins avec les meilleures notes moyennes ?

```
select re.ref_magasin, mag.libelle_de_commune, AVG(re.note) AS note_moyenne
FROM retour_client re
inner join ref_magasin mag on (re.ref_magasin = mag.ref_magasin)
GROUP BY re.ref_magasin
order by note_moyenne desc
limit 5;
```

ref_magasin	libelle_de_commune	note_moyenne
75	Paris 14e Arrondissement	8.7273
78	Saint-Pierre-du-Perray	8.5484
62	Paris 19e Arrondissement	8.5000
23	Paris 11e Arrondissement	8.4839
19	Coulommiers	8.4524

5- Quels sont les magasins qui ont plus de 12 feedbacks sur le drive ?

```sql
SELECT re.ref_magasin, mag.departement, count(*) as total_feedback
FROM retour_client re
inner join ref_magasin mag on (re.ref_magasin = mag.ref_magasin)
WHERE re.libelle_categorie like 'drive'
group by re.ref_magasin
having count(*) > 12;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

ref_magasin	departement	total_feedback
67	95	14
63	94	13
45	75	13

6-Quel est le classement des départements par note ?

```sql
SELECT
    mag.departement,
    ROUND(AVG(re.note), 2) AS note_moyenne,
    COUNT(re.note) AS total_note
FROM retour_client re
INNER JOIN ref_magasin mag ON (re.ref_magasin = mag.ref_magasin)
GROUP BY mag.departement
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

departement	note_moyenne	total_note
95	8.14	425
75	8.11	446
94	8.06	194
91	8.05	429
77	8.04	452

7-Quelle est la typologie de produit qui apporte le meilleur service après-vente ?

```sql
SELECT pro.typologie_produit, AVG(re.note) AS note_moyenne_sav
FROM retour_client re
INNER JOIN produit pro ON (re.cle_produit = pro.cle_produit)
WHERE re.libelle_categorie LIKE 'service après-vente'
GROUP BY pro.typologie_produit
ORDER BY note_moyenne_sav DESC
limit 1;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows

typologie_produit	note_moyenne_sav
Loisirs	8.5135

8-Quelle est la note moyenne sur l'ensemble des boissons ?

```sql
SELECT ROUND(AVG(r.note), 2) AS note_moyenne_boissons
FROM retour_client r
INNER JOIN produit t ON r.cle_produit = t.cle_produit
WHERE t.titre_produit LIKE '%Boissons%';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

note_moyenne_boissons
8.21

9-Quel est le classement des jours de la semaine où l'expérience client est la meilleure expérience en magasin ?

```sql
SELECT DAYNAME(r.date_achat) AS Jour, ROUND(AVG(r.note), 2) AS note_moyenne
FROM retour_client r
WHERE r.libelle_categorie = 'Expérience en magasin'
GROUP BY Jour
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Jour	note_moyenne
Saturday	8.34
Sunday	8.18
Friday	8.07
Thursday	8.04
Wednesday	7.99

10-Sur quel mois a-t-on le plus de retour sur le service après-vente ?

```sql
SELECT MONTHNAME(r.date_achat) AS Mois, count(r.note) AS total_note
FROM retour_client r
WHERE r.libelle_categorie = 'service après-vente'
GROUP BY Mois
ORDER BY total_note DESC
limit 1;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

Mois	total_note
October	55

11- Quel est le pourcentage de recommandations client ? (Comptabiliser le nombre de retours client qui ont répondu “Oui” divisé par le nombre de retours total)

```
SELECT
    (SUM(CASE WHEN r.recommandation = 1 THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0) / COUNT(*) AS pourcentage_recommandation
FROM retour_client r;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

pourcentage_recommandation
70.30000

12 -Quels sont les magasins qui ont une note inférieure à la moyenne ?

```
SELECT r.ref_magasin, ROUND(AVG(r.note), 2) AS note_moyenne
FROM retour_client r
INNER JOIN ref_magasin mag ON r.ref_magasin = mag.ref_magasin
GROUP BY r.ref_magasin
HAVING ROUND(AVG(r.note), 2) < (SELECT ROUND(AVG(note), 2) FROM retour_client)
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

ref_magasin	note_moyenne
3	8.04
47	8.03
7	8.00
59	8.00
53	7.97

13-Quelles sont les typologies produits qui ont amélioré leur moyenne entre le 1er et le 2ème trimestre 2021 ?

```sql
SELECT
p.typologie_produit AS typologie,
ROUND((
    SELECT AVG(r1.note)
    FROM retour_client r1
    INNER JOIN produit p1 ON r1.cle_produit = p1.cle_produit
    WHERE QUARTER(r1.date_achat) = 1
      AND YEAR(r1.date_achat) = 2021
      AND p1.typologie_produit = p.typologie_produit
), 2) AS note_moyenne_T1,

ROUND((
    SELECT AVG(r2.note)
    FROM retour_client r2
    INNER JOIN produit p2 ON r2.cle_produit = p2.cle_produit
    WHERE QUARTER(r2.date_achat) = 2
      AND YEAR(r2.date_achat) = 2021
      AND p2.typologie_produit = p.typologie_produit
), 2) AS note_moyenne_T2,
```

```sql
ROUND((
    (SELECT AVG(r2.note)
     FROM retour_client r2
     INNER JOIN produit p2 ON r2.cle_produit = p2.cle_produit
     WHERE QUARTER(r2.date_achat) = 2
       AND YEAR(r2.date_achat) = 2021
       AND p2.typologie_produit = p.typologie_produit)
    -
    (SELECT AVG(r1.note)
     FROM retour_client r1
     INNER JOIN produit p1 ON r1.cle_produit = p1.cle_produit
     WHERE QUARTER(r1.date_achat) = 1
       AND YEAR(r1.date_achat) = 2021
       AND p1.typologie_produit = p.typologie_produit)
) /
(SELECT AVG(r1.note)
 FROM retour_client r1
 INNER JOIN produit p1 ON r1.cle_produit = p1.cle_produit
 WHERE QUARTER(r1.date_achat) = 1
   AND YEAR(r1.date_achat) = 2021
   AND p1.typologie_produit = p.typologie_produit)
* 100, 2) AS evolution_pourcentage

FROM produit p
GROUP BY p.typologie_produit
HAVING note_moyenne_T1 < note_moyenne_T2
ORDER BY evolution_pourcentage DESC;
```

typologie	note_moyenne_T1	note_moyenne_T2	evolution_pourcentage
Loisirs	8.00	8.34	4.24
Alimentaire	7.99	8.06	0.81

14- NPS

```sql
USE `feedback` ;
SELECT
    (COUNT(CASE WHEN note >= 9 THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*)) -
    (COUNT(CASE WHEN note <= 6 THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*)) AS NPS
FROM retour_client;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

NPS
30.96667

15-NPS par source

```sql
SELECT
    libelle_source AS Source,
    (COUNT(CASE WHEN note >= 9 THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*)) -
    (COUNT(CASE WHEN note <= 6 THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*)) AS NPS
FROM retour_client
GROUP BY libelle_source
ORDER BY NPS DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Source	NPS
téléphone	33.81443
email	29.65116
réseaux sociaux	29.55912

16-Exemple : Quel est le nombre de retour clients par source ?

```sql
SELECT
    libelle_source AS Source,
    COUNT(*) AS Nombre_Retours
FROM retour_client
GROUP BY libelle_source
ORDER BY Nombre_Retours DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

Source	Nombre_Retours
email	1032
réseaux sociaux	998
téléphone	970

17-Exemple2 : Quels sont les 5 magasins avec le plus de feedbacks ?

```sql
SELECT
    re.ref_magasin,
    mag.libelle_de_commune AS Magasin,
    COUNT(*) AS Nombre_Feedbacks
FROM retour_client re
INNER JOIN ref_magasin mag ON re.ref_magasin = mag.ref_magasin
GROUP BY re.ref_magasin, mag.libelle_de_commune
ORDER BY Nombre_Feedbacks DESC
LIMIT 5;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

ref_magasin	Magasin	Nombre_Feedbacks
29	Mareuil-l	55
6	Osny	49
80	Lognes	47
5	Villecresnes	45
83	Mitry-Mory	44

5) Cohérence des données

- **Vérification des doublons :** Suppression des enregistrements en double.
- **Gestion des valeurs NULL :** Identification et correction des champs critiques.
- **Validation des clés étrangères :** Assurance que chaque référence est correcte dans les tables correspondantes.

Conclusion

- **Synthèse des résultats :**

L'analyse des données clients a permis d'identifier les magasins les mieux notés, les sources de retours les plus fréquentes, et d'évaluer le taux de recommandation.

- **Recommandations :**

Actions à entreprendre pour améliorer l'expérience client.

- **Perspectives :**

Développer une analyse prédictive pour anticiper les tendances des retours clients.

Intégrer des tableaux de bord interactifs pour permettre une visualisation dynamique des données.

Automatiser les rapports pour faciliter le suivi des KPIs et des recommandations.